

**C1. Derivación**

1 	Nav21. Dada la función de eficiencia que viene expresada por: $E(x) = \frac{\tan x \cdot (1 - m \cdot \tan x)}{m + \tan x}$ Con $m \in (0,1]$ fijo: a) Probar que: $\frac{dE}{dx} = \frac{m(1+t^2)(a_0 + a_1 t + a_2 t^2)}{(m+t)^2}$ Donde $t = \tan x$, y a_0, a_1, a_2 son coeficientes a determinar que dependen de m. b) Demostrar que: $\frac{dE}{dx} = \frac{-m \sec^2 x [-\cos(2x) + m \sin(2x)]}{(m \cos x + \sin x)^2}$ c) Calcular los valores de $x \in \mathbb{R}$ que dan la eficiencia máxima para cada m.	
2 	Can00. Calcule: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin x}{x - \sin x}$	
3 	Mall21.B. Calcular el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [1 + \sin(2t)]^{1/t} dt}{x}$	
4 	Val89/Val03/Ara04. Sea f la función real de variable real dada por: $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} - 2 \arctg x$ Demostrar que, si $n \geq 2$, la derivada de orden $n-1$ de f está dada por: $f^{(n-1)}(x) = \frac{P_n(x)}{(x^2+1)^n}$ Donde $P_n(x)$ es un polinomio de grado n con raíces reales y distintas. NOTA: el problema presentado es Val03. En el problema de Ara04 y Val89 la función de inicio es: $f(x) = L(1+x^2) - \arctg x$	
5 	And88. Estudiar la continuidad y derivabilidad en los puntos $x=0$ y $x=1$ de la función definida por: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto \max \left\{ x^2, \frac{1}{x} \right\}, \forall x \in \mathbb{R}$	
6 	Mur21. ¿Qué funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que sean integrables en cualquier intervalo $[0, x]$ si $x > 0$ o $[x, 0]$ si $x < 0$ satisfacen la condición: $xf(x) = \int_0^x f(t) dt$ para cualquier número real distinto de 0?	
7 	Cat96/Ara18.B. Demostrar que si una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cumple que: $f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$ Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, entonces f es una función constante.	
8 	Gal01/Mad10/Ara25. Sea $f \in C^3(\mathbb{R})$ una función tal que: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3$ Calcular razonadamente $f(0)$, $f'(0)$ y $f''(0)$	





9 	<u>Mel04/PV82</u>. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que satisface la relación: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ Demostrar que: a) Si f se anula en un punto, entonces se anula en $\mathbb{R}$ b) f es continua si y solo si es continua en un punto de $\mathbb{R}$ NOTA: el enunciado en PV82 era el siguiente: Supongamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, siendo f no nula y cumpliendo que: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ Demostrar que si f es continua, existe una constante $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^{cx}$	
10 	<u>CyL02</u>. Sea f la función real de variable real dada mediante: $f(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$ Estudiar las asíntotas y la monotonía de f y dibujar aproximadamente su gráfica.	
11 	<u>Ext23</u>. Dada la siguiente ecuación diferencial: $\frac{dX}{dt} = A + BX, \text{ con } X(0) = 0$ Determinar $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t)$ y cuánto tiempo tarda en alcanzarse el valor mitad del límite. [1 punto/4]	
12 	<u>Mad23</u>. (1 punto) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que cumple las siguientes propiedades: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 1$ Demostrar que $f(x)$ es derivable $\forall x \in \mathbb{R}$. Obtener una expresión explícita de la función $f(x)$.	
13 	<u>Mad89</u>. Sea la función $f: (0,1) \cup (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, determinada por la expresión: $f(x) = \frac{x \cdot \ln x}{x - 1}$ Se pide: a) Determinar $f(0)$ y $f(1)$ de modo que la función resultante sea continua en $[0, \infty)$. b) Estudiar la derivabilidad de la función resultante en dicho intervalo.	
14 	<u>Can00</u>. Obtener, mediante integración, la fórmula que da el volumen del cono recto circular de radio de la base R y altura h, dados.	
15 	<u>Val25</u>. Una viga rígida, considerada como un objeto unidimensional, debe ser transportada horizontalmente a ras del suelo a través del pasillo que gira en ángulo recto. La anchura del pasillo antes de la esquina es a, y tras el giro, pasa a tener una anchura b. Determinar la longitud máxima que puede tener la viga para que sea posible trasladarla, sin levantarla del suelo, y superar la esquina formada por los dos tramos perpendiculares del pasillo.	



**Soluciones ficha C1. Derivación**

1



Nav21. Dada la función de eficiencia que viene expresada por:

$$E(x) = \frac{\tan x \cdot (1 - m \cdot \tan x)}{m + \tan x}$$

Con $m \in (0,1]$ fijo:

a) Probar que:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{m(1+t^2)(a_0 + a_1 t + a_2 t^2)}{(m+t)^2}$$

Donde $t = \tan x$, y a_0, a_1, a_2 son coeficientes a determinar que dependen de m .

b) Demostrar que:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{-m \sec^2 x [-\cos(2x) + m \sin(2x)]}{(m \cos x + \sin x)^2}$$

c) Calcular los valores de $x \in \mathbb{R}$ que dan la eficiencia máxima para cada m .

a)

Derivamos:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\left[\frac{1}{\cos^2 x} \cdot (1 - m \cdot \tan x) + \tan x \cdot \frac{-m}{\cos^2 x} \right] \cdot (m + \tan x) - \tan x \cdot (1 - m \cdot \tan x) \cdot \frac{1}{\cos^2 x}}{(m + \tan x)^2}$$

Solo queda organizar esta expresión, donde ya podemos renombrar $t \equiv \tan x$, como dice el enunciado:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dx} &= \frac{(1 - 2m \cdot t) \cdot (m + t) - t \cdot (1 - m \cdot t)}{(m + t)^2 \cdot \cos^2 x} = \frac{m + t - 2m^2 \cdot t - 2m \cdot t^2 - t + m \cdot t^2}{(m + t)^2 \cdot \cos^2 x} \\ &= \frac{m - 2m^2 \cdot t - m \cdot t^2}{(m + t)^2 \cdot \cos^2 x} \end{aligned}$$

Recordemos que:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \tan^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Por lo que:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{m(1 - 2m \cdot t - t^2) \cdot (1 + t^2)}{(m + t)^2}$$

Hemos llegado a la expresión pedida, donde:

$$a_0 = 1 \quad a_1 = -2m \quad a_2 = -1$$

b)

De las muchas formas en que podemos afrontar este ejercicio, lo haremos por comparación. Pide demostrar que:

$$\frac{-m \sec^2 x [-\cos(2x) + m \sin(2x)]}{(m \cos x + \sin x)^2} = \frac{m(1 - 2m \cdot t - t^2) \cdot (1 + t^2)}{(m + t)^2}$$

Eliminamos m y el signo, y pasamos los denominadores al lado contrario:

$$\sec^2 x [-\cos(2x) + m \sin(2x)] (m + t)^2 = (-1 + 2m \cdot t + t^2) \cdot (1 + t^2) (m \cos x + \sin x)^2$$

Desarrollamos las tangentes, y extraemos factor común todo lo que podamos:

$$\begin{aligned} \sec^2 x [-\cos(2x) + m \sin(2x)] \left(m + \frac{\sin x}{\cos x} \right)^2 \\ = \left(-1 + 2m \cdot \frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \right) \cdot \left(1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \right) (m \cos x + \sin x)^2 \end{aligned}$$

Por lo que:



	$\frac{1}{\cos^4 x} [-\cos(2x) + m \operatorname{sen}(2x)] (m \cdot \cos x + \operatorname{sen} x)^2$ $= \frac{1}{\cos^4 x} (-\cos^2 x + 2m \cdot \operatorname{sen} x \cos x + \operatorname{sen}^2 x) \cdot (\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x) (m \cos x + \operatorname{sen} x)^2$ Simplificando: $-\cos(2x) + m \operatorname{sen}(2x) = -\cos^2 x + 2m \cdot \operatorname{sen} x \cos x + \operatorname{sen}^2 x$ Lo cual es trivialmente cierto, en virtud de las fórmulas del ángulo doble.
c)	Este problema, posiblemente, está mal planteado o le falta información. No hay más que ver el dibujo de la función $E(x)$ más abajo para ver que $E(x)$ no está acotada, por lo que no tiene máximo absoluto. Sí tiene máximo relativo, y sospechamos que el espíritu del problema era haber acotado el rango de x a determinados valores. En caso de respetar el problema como está, todo lo que viene a continuación es válido, pero la conclusión es que existen infinitos máximos relativos, e infinitos mínimos relativos, pero no un máximo global. Nosotros estableceremos una condición adicional al problema para que tenga un sentido didáctico: en vez de $x \in \mathbb{R}$, cambiemos esta condición por $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. A partir de aquí los planteamientos son parecidos salvo la conclusión. Igualando a cero la derivada: $\frac{dE}{dx} = 0 \Rightarrow m(1 + t^2)(a_0 + a_1 t + a_2 t^2) = 0 \Rightarrow a_0 + a_1 t + a_2 t^2 = 0$ Pues m no tiene por qué ser cero, y $1 + t^2 > 0$ estricto, al menos fuera de un intervalo que contenga a $\cos x = 0 \Rightarrow x = \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. Así pues: $\tan x = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_0 a_2}}{2a_2}$ Sustituyendo valores: $\tan x = \frac{2m \pm \sqrt{4m^2 + 4}}{-2} = -m \mp \sqrt{m^2 + 1}$ La función $\tan x$ es creciente con asíntotas tales que: $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} \tan x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = -\infty$ Este único argumento ya justifica que no existen máximos globales si se estudia cualquier intervalo, dado que el límite por la derecha diverge a $+\infty$. Según los valores de m, la parte derecha de la ecuación es una recta horizontal (m es un parámetro). Por tanto, las soluciones de la ecuación son: $\begin{cases} x_1 = \arctg(-m - \sqrt{m^2 + 1}) + k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ x_2 = \arctg(-m + \sqrt{m^2 + 1}) + k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$ En tanto que la función tangente tiene periodo π.



Las soluciones de esta ecuación no son triviales, pues dependen de m . Así, debemos estudiar el comportamiento de ambas funciones. Nótese, además, que debemos preocuparnos por el denominador de $\frac{dE}{dx}$, pues:

$$m + \tan x = 0 \Rightarrow x = \arctan(-m) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Para determinar si son máximos o mínimos, podríamos recurrir a la recta real, o a la segunda derivada. Ahora bien, asumiendo un $m > 0$ (lo dice el enunciado), vemos los términos que componen la derivada:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{m(1+t^2)(a_0 + a_1t + a_2t^2)}{(m+t)^2}$$

Nos restringimos al intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, apoyándonos en la periodicidad de la función. Tanto $1+t^2$ como $(m+t)^2$ son estrictamente positivos (cuando no se anula), por tanto, el signo de la derivada será el mismo que el de la parábola restante:

$$P(x) = 1 - 2mt - t^2$$

Que es una parábola con curvatura negativa, y máximo en $t = -m$, situándose los puntos x_1 y x_2 a cada lado del mismo:

$$\tan x_1 < \tan m < \tan x_2 \Rightarrow x_1 < m < x_2$$

Esta última conclusión la obtenemos sabiendo que la función tangente es estrictamente creciente en un intervalo del estilo a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$. Nótese que no se puede decir que es creciente globalmente, pues existen valores $x_2 > x_1$ tales que $f(x_2) < f(x_1)$. Por tanto, en el intervalo $\left(-\frac{\pi}{2}, x_1\right)$ la parábola es negativa, y así también será $\frac{dE}{dx}$, siendo positiva en $x \in (x_1, x_2)$, y negativa de nuevo en $\left(x_2, \frac{\pi}{2}\right)$. De aquí extraemos:

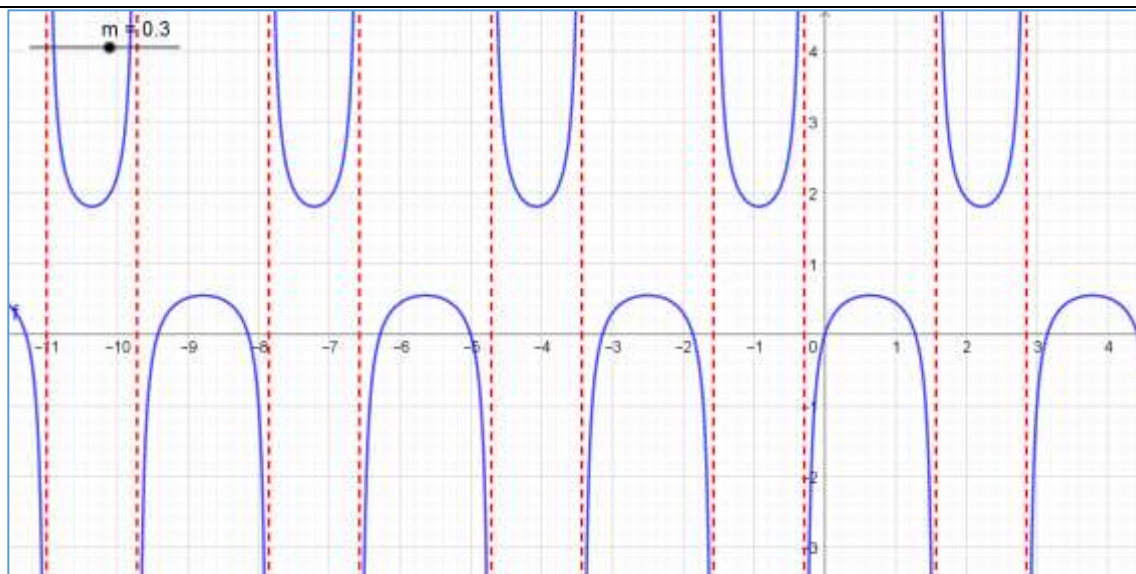
$$\begin{cases} \min rel & x_1 = \arctg\left(-m - \sqrt{m^2 + 1}\right) + k\pi, & k \in \mathbb{Z} \\ \max rel & x_2 = \arctg\left(-m + \sqrt{m^2 + 1}\right) + k\pi, & k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

La función no tiene máximos ni mínimos absolutos, pues no está acotada, al ser una composición de funciones tangentes, pero sí si nos restringimos al intervalo mencionado, para el cual:

$$x_2 = \arctg\left(-m + \sqrt{m^2 + 1}\right)$$

Mostramos la función E con $m = 0.3$ (el resto de valores resultan en una función similar):





2

Can00. Calcule:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \text{sen}x}{x - \text{sen}x}$$

Al ser $\text{sen}x$ una función acotada, numerador y denominador tienden a infinito, por lo que tenemos una indeterminación $\frac{\infty}{\infty}$. Para resolverla tenemos dos formas:

FORMA 1 (incorrecta)

Aplicamos L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \text{sen}x}{x - \text{sen}x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}$$

Aunque intuitivamente podamos pensar que es correcto, e incluso que como el coseno es una función oscilante, tiente decir que el límite debe ser uno, esto es incorrecto. El teorema de L'Hopital no dice que para calcular una indeterminación $0/0$ o ∞/∞ podamos calcular el cociente de las derivadas, sino que esto es así **si el límite de las derivadas existe**:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad \text{si } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow a} f'(x) \text{ y } \lim_{x \rightarrow a} g'(x) \text{ existen} \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \end{cases}$$

E igual con la versión ∞/∞ . Como no es frecuente la no existencia de los límites de las derivadas, esta segunda condición suele obviarse, pero fíjate que, si bien es verdad que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x + \text{sen}x) = \infty$$

No es cierto con su derivada:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \cos x) \nexists$$

Para verlo, no hay más que situarse en un infinito tal que $\cos k = 1$. En ese caso, el límite sería 2. Sin embargo, si avanzamos $\frac{\pi}{2}$ (que también sería infinito), $\cos\left(k + \frac{\pi}{2}\right) = 0$, de forma que el límite ahora sería 1. Seguiría oscilando así indefinidamente, por tanto, **no existe**.

FORMA 2 (buena)

Dividimos numerador y denominador entre x , de forma que tenemos:





	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{1 - \frac{\operatorname{sen} x}{x}}$ El problema queda reducido a calcular el límite de $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$, que al ser una función acotada entre ∞, el resultado es cero, por lo que: $\boxed{L = 1}$
3	Mall21.B. Calcular el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [1 + \operatorname{sen}(2t)]^{1/t} dt}{x}$
	Claramente, tenemos una indeterminación tipo 0/0, por lo que de entrada nos interesa aplicar L'Hopital. Ahora bien, al derivar el numerador, aunque nos tienta usar directamente el teorema del cálculo diferencial, hay que recordar que eso solo es posible si la función del integrando es integrable. Dado que la función es continua en todo $\mathbb{R}$ salvo, en todo caso, en 0, bastaría probar que el integrando, en el límite, es finito en cero o, lo que es lo mismo, que la función es extensible por continuidad: $\lim_{t \rightarrow 0} [1 + \operatorname{sen}(2t)]^{1/t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left[1 + \frac{1}{\frac{1}{\operatorname{sen}(2t)}} \right]^{\frac{1}{\operatorname{sen}(2t)} \cdot \frac{\operatorname{sen}(2t)}{t}} = \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2t}{t} \right]$ Aplicando de nuevo L'Hopital: $= \exp \left[\lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cos 2t}{1} \right] = \boxed{e^2}$ Dado que es continua, aplicamos ahora L'Hopital, y el teorema del cálculo en el límite original: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x [1 + \operatorname{sen}(2t)]^{1/t} dt}{x} \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 + \operatorname{sen}(2x)]^{1/x}}{1}$ Nos queda el mismo límite que acabamos de calcular, por lo que el resultado final es: $\boxed{e^2}$





4	Val89/Val03/Ara04. Sea f la función real de variable real dada por: $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+1} - 2\operatorname{arctg}x$ Demostrar que, si $n \geq 2$, la derivada de orden $n-1$ de f está dada por: $f^{(n-1)}(x) = \frac{P_n(x)}{(x^2+1)^n}$ Donde $P_n(x)$ es un polinomio de grado n con raíces reales y distintas. NOTA: el problema presentado es Val03. En el problema de Ara04/Val89 la función de inicio es: $f(x) = L(1+x^2) - \operatorname{arctg}x$
	Comencemos, obviamente, por derivar la función: $f'(x) = \frac{2(x^2+1) - (2x+1) \cdot (2x)}{(x^2+1)^2} - \frac{2}{1+x^2} = \frac{2x^2+2-4x^2-2x}{(x^2+1)^2} - \frac{2(x^2+1)}{(x^2+1)^2}$ $= \frac{-2x^2-2x+2-2x^2-2}{(x^2+1)^2} = \frac{-(4x^2+2x)}{(x^2+1)^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{-2x(2x+1)}{(x^2+1)^2}$ No necesitamos derivar una segunda vez. Ya vemos que se cumple para $n=2$, que es justo el caso de la primera derivada al estar expuesto en el enunciado como $(n-1)$. Utilizamos inducción para demostrar lo que pide. Hemos visto que se cumple para el primer caso, que es $n=2$. Ahora, suponiendo válida la fórmula para $n=k$, debemos demostrar que es válido para $n=k+1$: $f^{(k)}(x) = \frac{P_{k+1}(x)}{(x^2+1)^{k+1}}$ Calculamos: $f^{(k)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(k-1)}(x) = \frac{d}{dx} \frac{P_k(x)}{(x^2+1)^k} = \frac{P'_k(x) \cdot (x^2+1)^k - P_k(x) \cdot k \cdot (x^2+1)^{k-1} \cdot 2x}{(x^2+1)^{2k}}$ Dividiendo todo entre $(x^2+1)^k$: $f^{(k)}(x) = \frac{P'_k(x) - P_k(x) \cdot k \cdot (x^2+1)^{-1} \cdot 2x}{(x^2+1)^k}$ Para que se parezca más a la expresión a demostrar, multiplicaremos numerador y denominador por (x^2+1), de forma que tenemos ya el denominador conseguido: $f^{(k)}(x) = \frac{P'_k(x)(x^2+1) - 2kx \cdot P_k(x)}{(x^2+1)^{k+1}}$ Analizamos el numerador, que debe ser un polinomio de grado $(k+1)$. En el primer sumando, sabemos que $P'_k(x) = Q_{k-1}(x)$, es decir, que al derivar un polinomio de grado k, el resultado es otro de grado $(k-1)$. Al multiplicarlo por (x^2+1), el grado resultante será $(k-1)+2 = k+1$, como debe ser. En el segundo sumando, tenemos: $2kx \cdot P_k(x) = R_{k+1}(x)$ es decir, un polinomio de grado $k+1$. Tenemos ya una expresión del tipo: $f^{(k)}(x) = \frac{S_{k+1}(x) - R_{k+1}(x)}{(x^2+1)^{k+1}}$





Pero si sumamos o restamos polinomios de orden n , el resultado no tiene por qué ser necesariamente uno de orden n . Como contraejemplo, no tenemos más que pensar en la resta de dos de estos polinomios, como $P(x) = x^2 + 1$ y $Q(x) = x^2 + 2$. La resta de ambos es un polinomio constante, de grado 0. Así que debemos comprobar que el primero de los coeficientes de esta resta no se anula, para garantizar que preserva el primer término.

Recordemos que el numerador tiene la forma:

$$N(x) = P'_k(x)(x^2 + 1) - 2kx \cdot P_k(x)$$

Escribamos el polinomio P como:

$$P_k(x) = a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_0$$

Y su derivada:

$$P'_k(x) = k a_k x^{k-1} + (k-1) a_{k-1} x^{k-2} + \dots + a_1$$

Sustituyendo:

$$N(x) = [k a_k x^{k-1} + (k-1) a_{k-1} x^{k-2} + \dots + a_1](x^2 + 1) - 2kx \cdot [a_k x^k + a_{k-1} x^{k-1} + \dots + a_0]$$

Si nos fijamos en los mayores grados, estos serán:

$$N(x) = k a_k x^{k+1} + \dots - 2k a_k x^{k+1} + \dots \Rightarrow N(x) = -k a_k x^{k+1} + \dots$$

Y, dado que $a_k \neq 0$, demostramos finalmente que el numerador debe ser un polinomio de grado $(k+1)$, como esperábamos.

Todavía nos queda por demostrar la segunda parte: “el polinomio $P_n(x)$ es de grado n con raíces reales y distintas.”

Vemos que esto se cumple con la primera derivada:

$$f'(x) = \frac{-2x(2x+1)}{(x^2+1)^2}$$

Esta función tiene un polinomio de grado 2, con dos raíces reales y distintas. Sin embargo, seguir derivando la función es una tarea demasiado engorrosa. Sin embargo, podemos volver a recurrir a la inducción, esta vez de una forma más original. Ya hemos comprobado que se cumple para el primer caso, con $n = 2$. Asumiremos válida la hipótesis con $n = k$ (la derivada $(k-1)$ ésima está compuesta por un numerador con k raíces reales distintas), y comprobemos si se cumple para $n = k+1$

Comencemos por notar que el denominador nunca se anula, y, además:

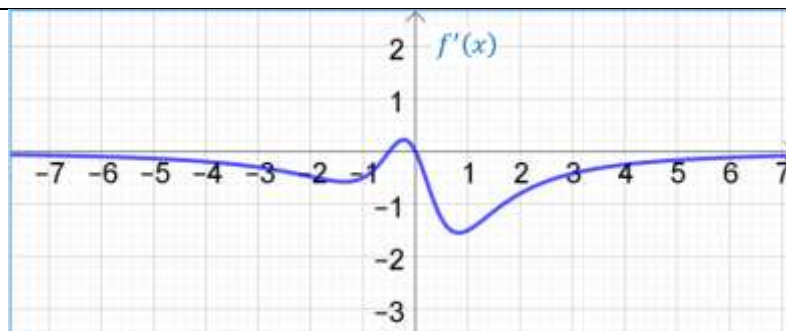
$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0^- \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0^- \end{cases}$$

De aquí sacamos la siguiente información, para f' :

- Dado que la función derivada tiene dos raíces, la función f tiene dos máximos o mínimos.
- La función derivada debe tender a cero (negativo) en ambos extremos.
- La función derivada es continua, ya que el denominador nunca se anula.

Podemos intuir la gráfica de la función derivada. Aquí mostramos el dibujo real, pero sería válido cualquier esbozo:





Es claro que la gráfica de la función derivada debe tener dos mínimos y un máximo, por las características anteriores, debido a su tendencia en $\pm\infty$. Además, el polinomio del numerador es de grado par, por lo que su comportamiento en ambos extremos debe ser el mismo (ambos negativos o ambos positivos; en este caso, ambos negativos). Por ello, y acudiendo al teorema de Rolle, se demuestra que solo puede tener esos tres extremos y nada más.

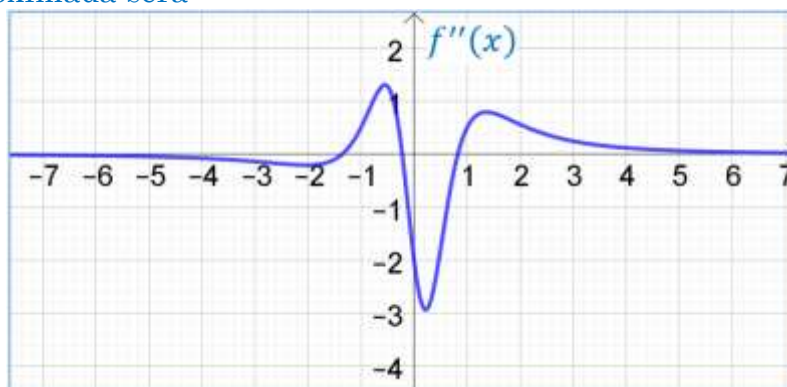
Concluimos que la función derivada $f'(x)$ tiene dos raíces reales distintas y, a su vez, tres extremos. Por tanto, la función $f''(x)$ se anulará tres veces.

El denominador de la función segunda derivada no altera los signos en el cálculo en infinito, ya que posee un x^2 . Sin embargo, el numerador ahora será un polinomio de grado impar, por lo que el comportamiento en infinito será opuesto en cuanto al signo que en $-\infty$. Como el denominador nunca se anula, sabemos además que el numerador, $P_3(x)$, se anula exactamente tres veces (tres raíces reales distintas).

Dado que la función derivada es negativa tanto en infinito como en menos infinito, eso significa que la segunda derivada (analiza la gráfica anterior) cumplirá:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f''(x) = 0^- \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0^+$$

Y la gráfica aproximada será:



Vemos que la derivada segunda se anula 3 veces, y tiene 4 máximos y mínimos.

Razonando por inducción, tenemos que:

- La función $f^k(x)$ se anula $(k+1)$ veces, y tiene $(k+2)$ máximos y mínimos.
- Por el teorema de Rolle, y en virtud de las tendencias horizontales, la función $f^{k+1}(x)$ debe anularse $(k+2)$ veces.

Esto es justo lo que pide el enunciado:

- La función $f^{k-1}(x)$ se anula k veces.
- La función $f^k(x)$ tiene k máximos o mínimos.
- La función $f^k(x)$ debe anularse $(k+1)$ veces.

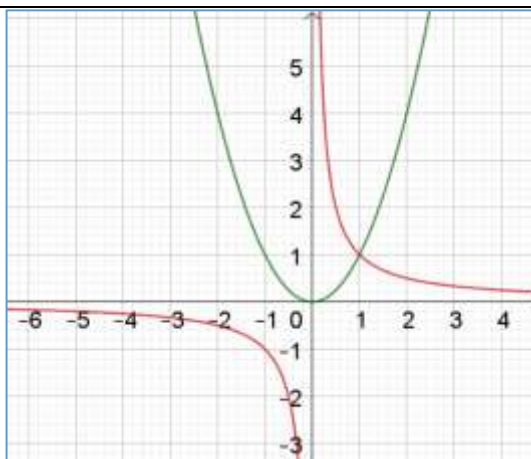




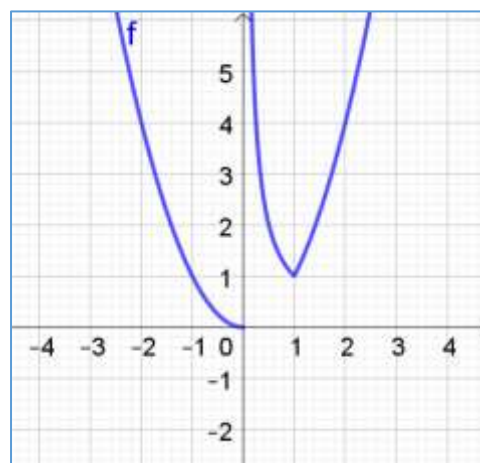
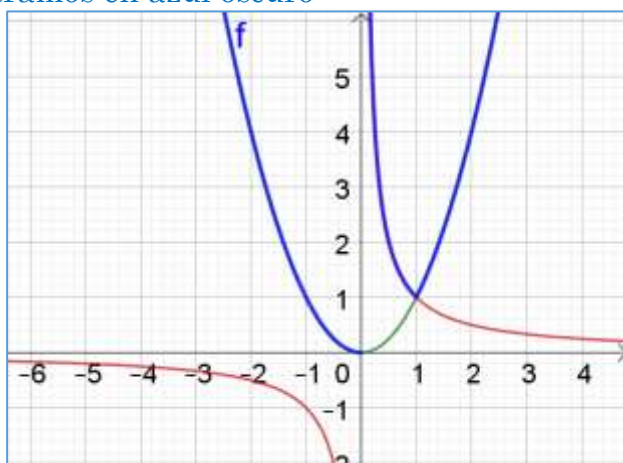
	Como la única forma de anularse la función $f^{k-1}(x)$ es que se anule su denominador $P_k(x)$, ya que el denominador nunca se anula, deducimos finalmente que el polinomio $P_k(x)$ tiene que tener k raíces reales, completando la demostración.
5	And88. Estudiar la continuidad y derivabilidad en los puntos $x = 0$ y $x = 1$ de la función definida por: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $x \mapsto \max \left\{ x^2, \frac{1}{x} \right\}, \forall x \in \mathbb{R}$
F1	Aunque el problema tiene un enunciado poco común, resulta más sencillo de lo que parece. Empezamos por el punto $x = 0$. En este punto, no está definida $1/x$, por tanto, automáticamente la función no es continua, y a su vez tampoco es derivable.
	Para el punto $x = 1$, calculamos: $f(1) = \max \{1, 1\} = 1$ Así que podría ser continua, pues existe. Calculamos el límite: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \max \left\{ \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2, \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x} \right\} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \max \left\{ \lim_{x \rightarrow 1^-} x^2, \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x} \right\} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x} = 1 \end{cases}$ Concluimos que la función es continua en $x = 1$. Nótese, y esto es muy importante, que en 1^+ actúa x^2, mientras que en 1^- actúa $1/x$, por la definición de la función, aunque las dos sean iguales.
	En cuanto a su derivada, al estar compuesta por funciones continuas y derivables, podemos utilizar la función derivada, sin necesidad de la definición. Recordemos que en 1^+ actúa x^2, mientras que en 1^- actúa $1/x$, y así deberíamos indicarlo, de alguna manera, en el problema, por tanto: $\begin{cases} f'(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} -\frac{1}{x^2} = -1 \\ f'(1^+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 2x = 2 \end{cases}$ La función, por tanto, es continua en $x = 1$, pero no es derivable, es decir, tiene un punto anguloso en $x = 1$.
F2	Otra forma de afrontar este problema es dibujar la función. Parece complicado, pero en realidad es algo muy sencillo. Dibujemos las dos funciones de las que está compuesta, y escojamos, en cada tramo, el máximo entre ellas:

Por “que me recuerde
quién me propuso esta
solución”





En la zona negativa, vemos que la parábola “gana” a la hipérbola (es decir, la imagen de los valores de la parábola es mayor que los de la hipérbola). En el cero, no se puede tomar una decisión, pues no existe la hipérbola. Entre 0 y 1, la imagen de la hipérbola es mayor que la parábola, mientras que, a partir del 1, vuelve a ser mayor la parábola. Borrando las imágenes que no nos interesan, la gráfica de la función será la que mostramos en azul oscuro:



Donde vemos claramente que esta función no existe en $x = 0$, mientras que tiene un punto anguloso en $x = 1$ (continua pero no derivable, con derivadas laterales finitas pero distintas).

- 6 Mur21. ¿Qué funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que sean integrables en cualquier intervalo $[0, x]$ si $x > 0$ o $[x, 0]$ si $x < 0$ satisfacen la condición:

$$xf(x) = \int_0^x f(t)dt$$

para cualquier número real distinto de 0?

Derivando la expresión y mediante el TFC:

$$f(x) + x \cdot f'(x) = f(x) \Rightarrow x \cdot f'(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow f(x) = C$$

Lo mismo da realizar esta operación con x positivas que negativas, salvo que tendríamos dos constantes distintas. Así pues:

$$f(x) = \begin{cases} c_1 & x < 0 \\ c_3 & x > 0 \end{cases}$$

Es la solución del problema.





7	Cat96. Demostrar que si una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ cumple que: $f(x) - f(y) \leq (x - y)^2$ Para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$, entonces f es una función constante.		
	El que una función sea constante implica automáticamente que $f'(x) = 0 \forall x$. Trataremos de demostrar esto. Además, el enunciado intenta de alguna manera a utilizar la definición de derivada: $f'(a^\pm) = \lim_{h \rightarrow 0^\pm} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ Dada la resta de la inecuación. Usemos este numerador, con $x = a + h^+$ e $y = a$: $f(a+h) - f(a) \leq (a+h-a)^2 \Rightarrow f(a+h) - f(a) \leq h^2$ Dado que $h^+ > 0$, dividamos entre h y tomemos límites: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h}$ De donde: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0 \Rightarrow \boxed{f'(a^+) \leq 0, \quad \forall a}$ No obstante, con esto no probamos el enunciado, solo que la derivada por la derecha es negativa o cero. Hagamos lo mismo pero al revés. Ahora tomemos $y = a + h^+$, $x = a$ $f(a) - f(a+h) \leq (a - (a+h))^2$ De donde: $f(a) - f(a+h) \leq (-h)^2$ Que es lo mismo que: $f(a) - f(a+h) \leq h^2$ Operando como antes, dado que $h^+ > 0$: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a) - f(a+h)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h}$ De donde: $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a) - f(a+h)}{h} \leq 0$ Pero lo que tenemos en el límite es justo el opuesto de la derivada. Nótese que si cambiamos de signo, cambia el signo de la inecuación, por lo que: $-\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0 \Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$ De donde tenemos: $\boxed{f'(a^+) \geq 0, \quad \forall a}$ Quizá, por completitud, convendría realizar el mismo análisis con h^-. Solo cambian algunos signos: <table border="1"> <tr> <td> $f(a+h) - f(a) \leq (a+h-a)^2$ $\Rightarrow f(a+h) - f(a) \leq h^2$ </td><td> $f(a) - f(a+h) \leq (a - (a+h))^2$ $\Rightarrow f(a) - f(a+h) \leq h^2$ $\Rightarrow f(a+h) - f(a) \geq h^2$ </td></tr> </table>	$f(a+h) - f(a) \leq (a+h-a)^2$ $\Rightarrow f(a+h) - f(a) \leq h^2$	$f(a) - f(a+h) \leq (a - (a+h))^2$ $\Rightarrow f(a) - f(a+h) \leq h^2$ $\Rightarrow f(a+h) - f(a) \geq h^2$
$f(a+h) - f(a) \leq (a+h-a)^2$ $\Rightarrow f(a+h) - f(a) \leq h^2$	$f(a) - f(a+h) \leq (a - (a+h))^2$ $\Rightarrow f(a) - f(a+h) \leq h^2$ $\Rightarrow f(a+h) - f(a) \geq h^2$		





	Dividimos todo entre h^- (al ser negativo, cambia la desigualdad): $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq h$	Dividimos todo entre h^- (al ser negativo, cambia la desigualdad): $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq h$
	Tomando límites: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq \lim_{h \rightarrow 0^-} h$	Tomando límites: $\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq \lim_{h \rightarrow 0^-} h$
	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0$	$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0$
En conclusión, como debía ocurrir, $f'(a^-) = 0$. Por tanto, esta información junto con la de los pasos anteriores nos lleva irremisiblemente a que: $f'(a^+) = f'(a^-) = f'(a) = 0 \quad \forall a \Rightarrow \boxed{f(x) = cte}$		
8	Gal01/Mad10 Sea $f \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R})$ una función tal que: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3$ Calcular razonadamente $f(0)$, $f'(0)$ y $f''(0)$	
S1	Para que este límite quede algo finito, la única opción es acudir a una indeterminación del tipo 1^∞. Para ello, el argumento de la parte izquierda debe ser 1, por lo que: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \frac{f(x)}{x} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ $\Rightarrow \boxed{f(0) = 0}$ Notemos que esto último podemos hacerlo porque la función f es continua, tal como dice el enunciado (continua, y sus tres primeras derivadas también lo son). Utilizando este resultado, fijémonos en el penúltimo paso, y apliquemos L'Hopital (que podemos hacer, por ser una función $\mathcal{C}^3$): $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \left(\frac{f'(x)}{1} \right) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 \Rightarrow \boxed{f'(0) = 0}$ Que, de nuevo, podemos concluir, ya que la función es $\mathcal{C}^3$. Con estos dos resultados, volvemos a empezar el problema, tomando ahora logaritmos a ambos lados: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} = e^3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right) = 3$ Así visto, no es sencillo proseguir el problema, pero con una pequeña recolocación, resulta especialmente simple: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)}{x} = 3 \Rightarrow \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1 + x + \frac{f(x)}{x}} \cdot \left(1 + \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2} \right)}{1} = 3$ De donde: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x f'(x) - f(x)}{x^2 + x^3 + x f(x)} = 3 \Rightarrow \lim_{LH \ x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x) + x f''(x) - f'(x)}{2x + 3x^2 + f(x) + x f'(x)} = 3$	





	$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + xf''(x)}{2x + 3x^2 + f(x) + xf'(x)} = 3 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f''(x) + xf'''(x)}{2 + 6x + f'(x) + f'(x) + xf''(x)} = 3$ Nótese que todo esto lo podemos hacer, primero, porque sabemos que $f(0) = f'(0) = 0$, y segundo porque la función es $\mathcal{C}^3$, lo que nos permite saber que podemos calcular la tercera derivada, que existe, y que es continua. Esto es especialmente importante en este último paso, ya que $\lim_{x \rightarrow 0} [xf'''(0)] = 0 \cdot f'''(0) = 0$ solo porque sabemos que $f \in \mathcal{C}^3$. En el último paso, solo tenemos que sustituir 0 (de nuevo, porque $f \in \mathcal{C}^3$): $\frac{2 + f''(0) + 0 \cdot f'''(0)}{2 + 0 + 2f'(0) + 0 \cdot f''(0)} = 3 \Rightarrow \frac{2 + f''(0)}{2} = 3 \Rightarrow \boxed{f''(0) = 4}$
S2	Colocamos el primer límite como una exponencial: $a = e^{\ln a}$ $e^{\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{1/x}} = e^3$ Por lo que: $\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right)^{1/x} = 3$ Intercambiando el límite y el logaritmo, y aplicando propiedades de logaritmos: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right) = 3$ Ahora bien, para que el producto $\frac{1}{x}$ por el logaritmo dé como resultado 3, es claro que debe producirse una indeterminación, y la única forma de conseguirlo es que $\ln \rightarrow 0$, para lo cual su argumento debe tender a 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x}\right) = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(x + \frac{f(x)}{x}\right) = 0$ O, lo que es lo mismo: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ Pero, de nuevo, la única forma de lograr que esto ocurra es que $f(0) = 0$ para tener una indeterminación. Ya tenemos el primer resultado: $\boxed{f(0) = 0}$ Para calcular la derivada usamos la definición: $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$ De nuevo tenemos una indeterminación, pero ya ha salido anteriormente, así que podemos concluir que: $\boxed{f'(0) = 0}$ Todo esto lo podemos hacer porque la función $f \in \mathcal{C}^3$. Con este método, el cálculo de $f''(0)$ lo dejamos para la siguiente ficha. Sin embargo, hay varias formas de hacer este problema.
S3	Partimos del resultado: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 \Rightarrow \boxed{f(0) = 0}$ Con esto, vemos que el límite pedido es una indeterminación tipo 1^∞: Por MV y AL





$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \underbrace{\frac{f(x)}{x}}_{\rightarrow 0} \right)^{1/x} = e^3$$

Calculamos dicho límite. Aunque hay una fórmula para ello, nosotros buscaremos paso a paso la definición del número e :

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \quad e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)} \right)^{f(x)} \quad \text{con } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

Así pues:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{1/x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x^2 + f(x)}{x} \right)^{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{x^2 + f(x)}} \right)^{1/x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{x}{x^2 + f(x)}} \right)^{\frac{x}{x^2 + f(x)} \cdot \frac{x^2 + f(x)}{x} \cdot \frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + f(x)}{x^2}} = e^3 \end{aligned}$$

De donde tenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + f(x)}{x^2} = 3$$

Para que este límite pueda hacerse, con un x^2 que tiende a cero en el denominador, la única opción es que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [x^2 + f(x)] = 0 \Rightarrow \dots \Rightarrow f(0) = 0$$

Como ya sabíamos (y de hecho hacía falta para hacer el ejercicio).

Ahora, una vez sabido esto, para resolver el límite podemos usar L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + f'(x)}{2x} = 3$$

La única forma para que esto ocurra es que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [2x + f'(x)] = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 \Rightarrow \boxed{f'(0) = 0}$$

Recordemos que podemos intercambiar $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$ dado que la función es $\mathcal{C}^3$, es decir, que hasta la derivada tercera, esta es continua.

Una vez visto esto, para seguir calculando el límite volvemos a aplicar L'Hopital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 + f''(x)}{2} = 3$$

De donde podemos despejar las constantes, llegando a:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = 4 \Rightarrow \boxed{f''(0) = 4}$$

De nuevo, esto podemos hacerlo solo porque $f \in \mathcal{C}^3$

S4

Puede existir una tercera forma de hacerlo, aunque quizá pueda ser más cuestionable. No obstante, la incluimos por el interés que tiene.

Por BM

Podemos presuponer que, dada la forma del enunciado, la función debe ser una función polinómica, específicamente de grado 2 (se puede probar con 3 o 4 llegando a las mismas conclusiones). Para ello, sustituimos:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

En el ejercicio:



$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{ax^2 + bx + c}{x} \right)^{1/x} = e^3$$

La única forma en que este límite puede no divergir es que $c = 0$ y, para que se pueda aplicar la definición del número e , $b = 0$, quedando $f(x) = ax^2$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{ax^2}{x} \right)^{1/x} = e^3$$

Realizando las operaciones de un límite tipo 1^∞ :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{\frac{ax^2 + x^2}{x}} \right)^{\frac{x}{ax^2 + x^2} \cdot \frac{1}{x}} = e^3$$

De donde:

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{ax^2 + x^2}{x} \cdot \frac{1}{x} \right)} = e^3$$

Resultando:

$$e^{a+1} = e^3 \Rightarrow \boxed{a = 2}$$

Así, la función queda:

$$\boxed{f(x) = 2x^2} \Rightarrow \begin{cases} f(0) = 0 \\ f'(0) = 0 \\ f''(0) = 4 \end{cases}$$

Lo cuestionable de esta forma es si la función debe ser necesariamente un polinomio, o existirían otras funciones también válidas para este ejercicio.

NOTA: recordemos de este problema algunas ideas clave:

- La función que tenemos es clase $\mathcal{C}^3$, que significa que es derivable tres veces, y que la derivada, hasta la tercera, es continua.
- Este hecho permite hacer los siguientes cambios, que, de otra forma, aunque parezcan naturales, no podríamos hacer:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f''(x) = f''(0) \quad \lim_{x \rightarrow 0} f'''(x) = f'''(0)$$

- Para que un límite del tipo $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^n}$ de como resultado un número (sea finito), la única opción para poder hacer el límite es buscar la indeterminación $0/0$, ya que, de otro modo, cualquier límite tipo $k/0$ tiende a $\pm\infty$, no a un número.
- Para poder utilizar L'Hopital, no basta con que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow \frac{0}{0}$, sino que, además, deben existir los límites de las derivadas de estas funciones, $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g'(x)$, que en este caso sabemos que existen, porque la tercera derivada existe y es continua.





9 	Mel04/PV82. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que satisface la relación: $f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ Demostrar que: a) Si f se anula en un punto, entonces se anula en $\mathbb{R}$ b) f es continua si y solo si es continua en un punto de $\mathbb{R}$ NOTA: el enunciado en PV82 era el siguiente: Supongamos que $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, siendo f no nula y cumpliendo que: $f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}$ Demostrar que si f es continua, existe una constante $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = e^{cx}$
	a) Supongamos que el punto que dice el enunciado es a. Entonces $f(a) = 0$. El problema de este tipo de ejercicios es que tenemos que involucrar, de alguna forma, lo que dice el enunciado junto con la condición $f(a) = 0$. Para ello, observamos que: $f(x) = f(x - a + a) = f(x - a) \cdot f(a) = f(x - a) \cdot 0 = 0$ Usando la definición de la función. Efectivamente, hemos demostrado lo que se pide en el primer apartado: $f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \text{ si } f(a) = 0$
	b) Aunque la definición de continuidad, frecuentemente (especialmente en secundaria), se establece como: $f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ Existe otra notación equivalente, menos habitual, pero que involucra directamente la propiedad que dice el enunciado, de forma que en vez de acercarnos a a a través de la variable x, lo que hacemos es acercarnos a través de una variable h suficientemente cercana al punto a: $f(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(a + h) = \lim_{h \rightarrow 0^-} f(a + h)$ La idea es básicamente la siguiente: con la primera notación, uno se acerca al punto a desde uno u otro lado, sin discontinuidad. Sin embargo, de la segunda forma, la idea es que uno se sitúa en a y se mueve un “pequeño paso” h a uno u otro lado, sin discontinuidad. Las dos notaciones son equivalentes, pero usaremos esta segunda. Tenemos que demostrar que, para cualquier x: $f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x + h)$ Sabiendo que es continua en un punto a, es decir, $f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h)$ Utilizamos pues la expresión de arriba, pero introduciendo el único punto conocido, a. Vemos que: $\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x - a + a + h)$ Mediante el uso de la definición de la función del enunciado: $\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x - a) \cdot f(a + h) = f(x - a) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(x - a) \cdot f(a)$ Revirtiendo la definición, es decir, aplicándola en sentido inverso: $\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) = f(x - a + a) = f(x)$ Así, hemos demostrado que es continua en todos los reales.





10	CyL02. Sea f la función real de variable real dada mediante: $f(x) = \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$ Estudiar las asíntotas y la monotonía de f y dibujar aproximadamente su gráfica.
a1)	Comenzamos el estudio viendo que, dado que el integrando, al que llamaremos $g(t)$, es una función continua, es posible realizar la integral y la función $f(x)$ debe ser continua. A partir de aquí, lo primero que resulta sencillo de analizar son las asíntotas verticales. Dado que la función es continua, no puede tener. Para las asíntotas horizontales debemos calcular el límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$ Aunque es tentador intuir que este límite es cero, en virtud de que: $\int_a^a f(x) dx = 0$ al ser los límites infinitos, debemos proceder con más cuidado. Un recurso es utilizar el teorema del valor medio del cálculo integral, que dice: Sea f una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$. Entonces, existe un valor $c \in [a, b]$ tal que: $\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$ Con esto, aplicado a nuestro ejemplo, tenemos: $\exists c \in [x, 2x] \text{ tal que } \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} = g(c) \cdot (2x - x) = x \cdot g(c)$ Vamos a intentar usar el teorema de Sándwich para demostrar que esta integral se anula. Vemos que en el intervalo $(0, \infty)$ la función $g(t)$ es estrictamente decreciente, así que: $g(2x) \leq g(c) \leq g(x)$ Es decir: $\frac{1}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} \leq \frac{1}{\sqrt{c^4 + c^2 + 1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$ Ahora bien, el término central es casi el resultado del teorema del valor medio, a falta de una x. Dado que estamos analizando el intervalo en que $x > 0$, podemos multiplicar las desigualdades por x sin cambiar su sentido: $\frac{x}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} \leq x \cdot g(c) \leq \frac{x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$ Pero hemos demostrado que el valor c es precisamente el que permite aplicar el teorema, y dado que $f(x) = x \cdot g(c)$: $\frac{x}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} \leq f(x) \leq \frac{x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$





Solo queda aplicar límites a las desigualdades y demostrar así que es cero:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} \leq \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$$

Se ve claramente que los límites primero y último son cero, así que:

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \leq 0$$

De donde deducimos que, en $x \rightarrow \infty$, hay una asíntota horizontal $y = 0$.

- a2) Vamos a demostrar que también existe una **asíntota horizontal en $x \rightarrow -\infty$** , ahorrándonos así el problema de tener que buscar **asíntotas oblicuas**. Para ello, veamos las simetrías de la función:

$$f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$$

Podemos efectuar un cambio de variable, pues la variable t es muda, con el objetivo de cambiar los límites de signo, de forma que:

$$t = -z \Rightarrow dt = -dz, \quad \begin{cases} t = -x \Rightarrow z = x \\ t = -2x \Rightarrow z = 2x \end{cases}$$

Con ello:

$$f(-x) = \int_x^{2x} \frac{-dz}{\sqrt{z^4 + z^2 + 1}}$$

Al ser z una variable muda, podemos volver a llamarla t sin modificar la integral:

$$f(-x) = - \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} \Rightarrow \boxed{f(-x) = -f(x)}$$

Tenemos, pues, que la función es impar y, como tal, si tiene una asíntota horizontal en infinito, tendrá también asíntota en el lado contrario:

$$\boxed{AH: y = 0 \text{ en } x \rightarrow \pm\infty}$$

Esto demuestra, a su vez, que la función no tiene asíntotas oblicuas.

- b) Para estudiar la monotonía no tenemos más que derivar la función, que en este momento debe ser casi lo primero que nos salte a la vista, y debemos recordar automáticamente el teorema fundamental del cálculo:

$$\boxed{\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)}$$

Con esto:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} \cdot 2 - \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} \cdot 1$$

Para calcular los puntos de tangencia horizontal, igualamos a cero:

$$\begin{aligned} \frac{2}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} - \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} &= 0 \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{16x^4 + 4x^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}} \\ \Rightarrow \frac{2}{16x^4 + 4x^2 + 1} &= \frac{1}{x^4 + x^2 + 1} \Rightarrow 4x^4 + 4x^2 + 4 = 16x^4 + 4x^2 + 1 \end{aligned}$$

Despejando:





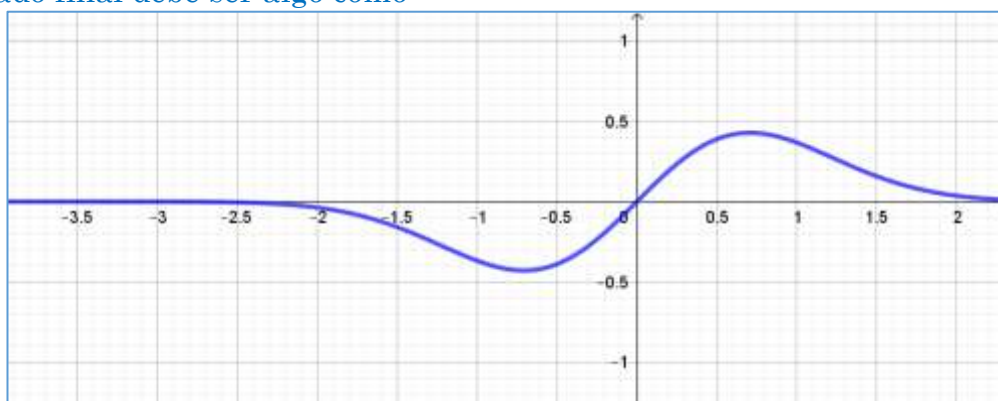
$$12x^4 - 3 = 0 \Rightarrow 4x^4 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Colocando en una recta estos puntos, podemos fácilmente comprobar que el negativo es un mínimo, y el positivo un máximo, además de la monotonía (era de esperar que tuviesen imágenes contrarias, pues ya hemos demostrado que la función es impar). La función crece en el intervalo $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ y decrece en el resto.

Con todo esto, resulta razonablemente sencillo el dibujo de la función:

- Función continua, sin AV.
- AH en $\pm\infty$. Al tener solo un máximo en $\frac{\sqrt{2}}{2}$, debe tender a $y = 0^+$ en $+\infty$, y lo contrario en $-\infty$, una AH $y = 0^-$.
- Esto también puede verse desde el punto de vista que, para $x > 0$, los límites de integración son $b > a$ (con un integrando estrictamente positivo), mientras que en $x < 0$, tenemos que $b < a$ (por tanto tendremos una integral cuyo resultado debe ser negativo). Esto nos sirve para justificar el signo de la función.

El resultado final debe ser algo como:



C1 Curiosamente, se puede sacar valiosa información sobre la forma de dibujar esta función. Nótese que no es integrable (o no lo parece, al menos), de forma analítica (no podemos calcular, a mano, la integral y extraer una función explícita $f(x)$). Por tanto, el objetivo a la hora de pedirle a un programa informático que grafique esta solución es encontrar alguna función que, al menos, se parezca.

El primer intento ha sido crear un polinomio de tercer grado (dos puntos de tangencia horizontal):

$$f(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$$

al que le tenemos que imponer la condición de que pase por (0,0) (así que $a = 0$), y de que sea una función impar (así que debemos descartar los términos con coeficientes pares, y $c = 0$):

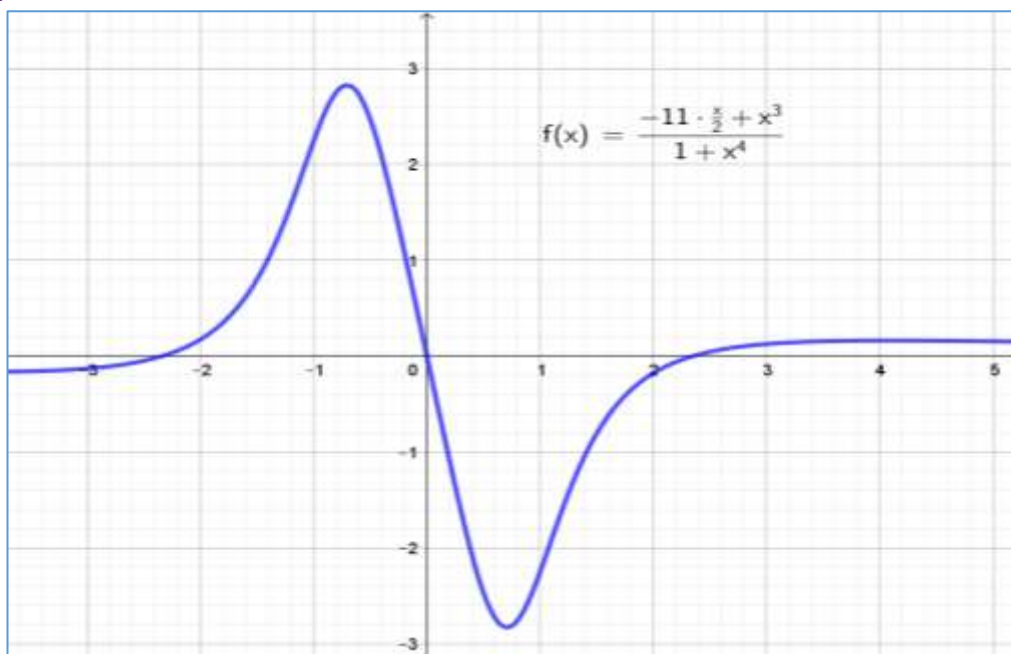
$$f(x) = ax + bx^3$$

Ahora bien, el comportamiento de esta función en el infinito no es el adecuado, por lo que hay que dividirla por un polinomio sin raíces de grado superior. Los tres intentos han sido estos:

$$f(x) = \frac{ax + bx^3}{1 + x^4} \quad f(x) = \frac{ax + bx^3}{(1 + x^2)^2} \quad f(x) = \frac{ax + bx^3}{x^4 + x^2 + 1}$$



Por supuesto, podría haber muchas otras combinaciones. Los dos primeros son divisiones por polinomios sin raíces, y el último viene en virtud del argumento de la integral. Los tres fallan, pues proporcionan dos puntos singulares más de los que deberían:



Las constantes a y b en este ejemplo han sido impuestas a través de la posición del máximo y el mínimo. Observa que aparecen dos puntos singulares más alrededor de ± 3 .

La otra función que proporciona asíntotas horizontales en ambos lados es la exponencial:

$$f(x) = e^{-x^2}$$

Que, para que sea impar, podemos hacer:

$$f(x) = x \cdot e^{-x^2}$$

De forma general, podemos añadir constantes para ajustarla:

$$f(x) = (x - a)e^{-(x-b)^2}$$

Y cosas similares. Sin embargo, lo curioso es que, con la función primera, ya tenemos lo que necesitamos:

$$f(x) = xe^{-x^2} \Rightarrow f'(x) = e^{-x^2} - 2x^2e^{-x^2} = e^{-x^2}(1 - 2x^2)$$

Que, al igualar a cero, proporciona justo los puntos $x = \pm\sqrt{2}/2$. Así, el dibujo que ves en el ejercicio es esta función, a la que luego podríamos haber modificado con un factor de forma del tipo $f(x) = axe^{-x^2}$, aunque dado que solo necesitamos un esbozo de la curva, no es necesario.

No obstante, es muy importante advertir que es muy poco probable (por no decir imposible), que esta sea la función del enunciado. Para comprobarlo, basta con derivar a ambos lados de la igualdad, de forma que si:

$$a \cdot x \cdot e^{-x^2} = \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}}$$

Y derivamos, vemos que nada tienen que ver ambos lados.

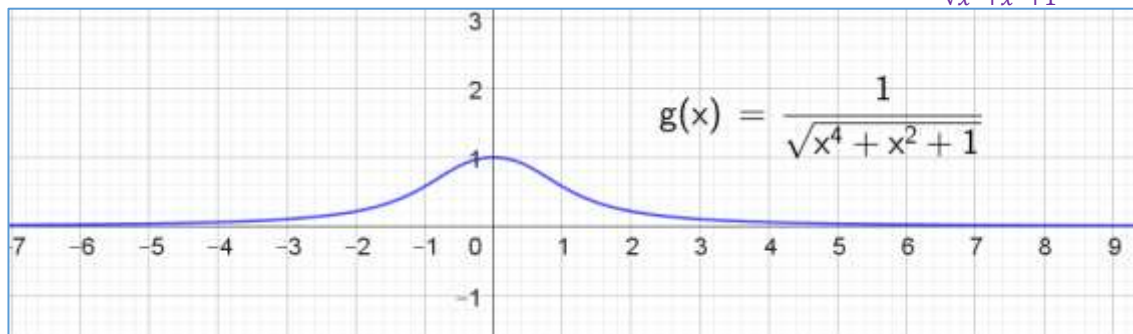


C2

No obstante, **sí es posible dibujar la función explícitamente**, aunque no tengamos su expresión explícita. Esto supone un salto interesante en cuanto a la comprensión del problema.

Recordemos que GeoGebra, así como otros programas graficadores, no es capaz de calcular la integral analítica de esta función, pero sí es capaz de calcular los valores de integrales definidas para cualquier valor, y para cualquier función, pues es capaz de utilizar **cálculo numérico** para ello.

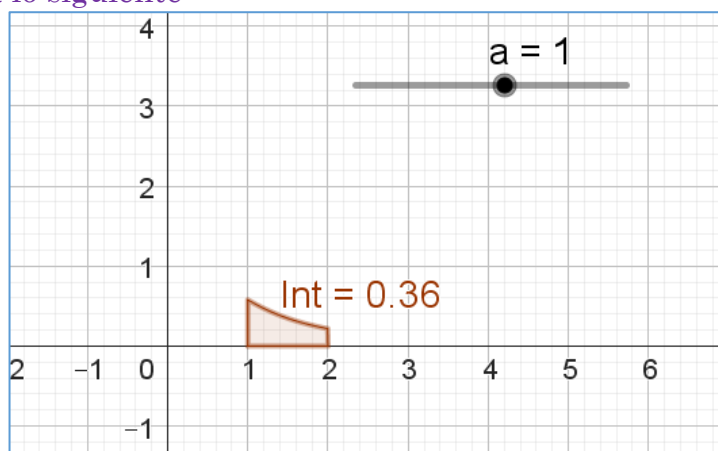
Por tanto, comencemos por definir la función del integrando, $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$



Ocultamos la función, y colocamos un deslizador, que tomará los valores de x , desde -10 a 10. Calculamos la integral definida de la función g , entre los puntos a y $2a$, siendo a el deslizador:

Entrada: `Int=Integral(g, a, 2a)`

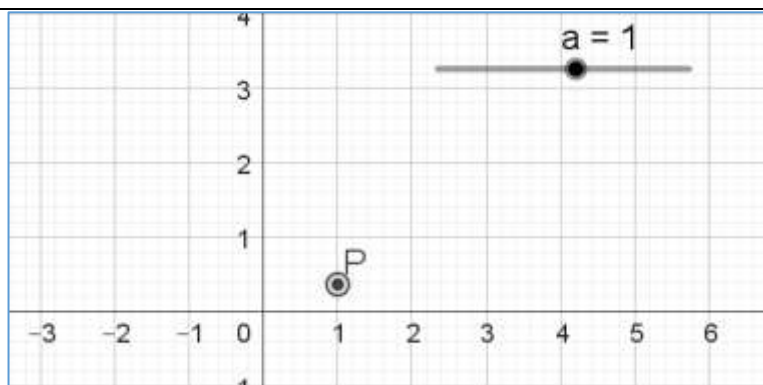
Geogebra dibujará lo siguiente:



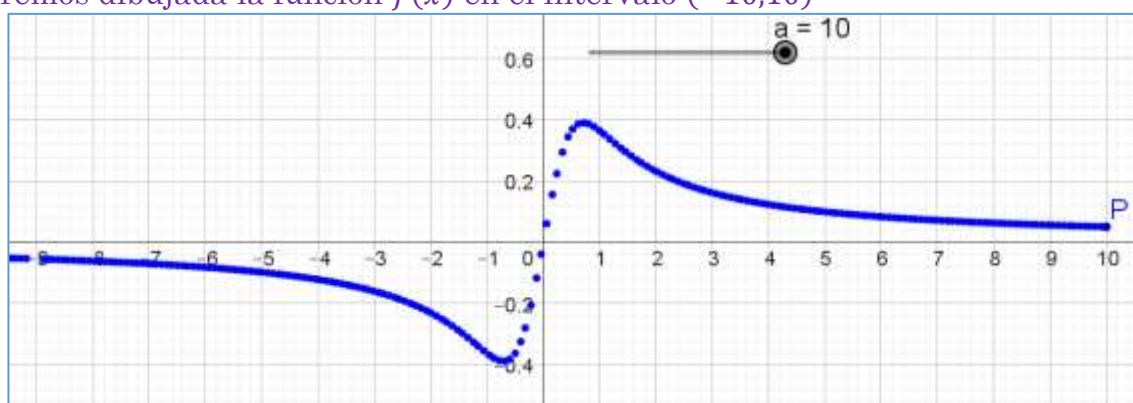
Ocultamos esto último, y creamos un punto que tenga coordenada x el valor de a , y como imagen el valor de la integral, que hemos llamado Int:

Entrada: `P=(a,Int)`





Ahora, si activamos el **rastro** de este punto, y variamos la variable a en todo su recorrido, tendremos dibujada la función $f(x)$ en el intervalo $(-10,10)$:



Que es la función pedida, aunque no conozcamos su expresión analítica.

F2
Imp

Otra forma de ver que la función es impar es la siguiente. Sabemos, por el teorema del valor medio del cálculo integral, que:

Por LF

$$f(x) = \int_x^{2x} g(t)dt = g(c) \cdot x, \quad c \in [x, 2x]$$

Ahora bien:

$$f(-x) = \int_{-x}^{-2x} g(t)dt = g(c) \cdot [-2x - (-x)] = -xg(c), \quad c \in [-2x, -x]$$

Dado que la función $g(c)$ es par, lo mismo da un $c \in [-2x, -x]$ que $c \in [2x, x]$, por lo tanto, dado el cambio de signo en la función, podemos deducir que la función debe ser impar.

F2
AH

Forma 2 para ver la AH

Por JJ

Vemos, de lo anterior, que dado que $g(t) > 0$, $\int_x^{2x} g(t)dt > 0$. Por otro lado, vemos también que se cumple que:

$$\sqrt{t^4 + t^2 + 1} > \sqrt{t^4} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} < \frac{1}{\sqrt{t^4}}$$

Por tanto, establecemos que:

$$0 \leq \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} < \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4}} = \int_x^{2x} t^{-2} dt = \left[\frac{t^{-1}}{-1} \right]_x^{2x} = -\left(\frac{1}{2x} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{2x}$$

Tomando límites:

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{t^4 + t^2 + 1}} < \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2x}$$





	Vemos que: $0 \leq \lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{\sqrt{t^4 + t^2} + 1}} < 0$ De donde sale la asíntota horizontal: $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_x^{2x} \frac{dt}{\sqrt{\sqrt{t^4 + t^2} + 1}} = 0 \Rightarrow AH y = 0 \text{ en } x \rightarrow \infty$
11 	Ext23. Dada la siguiente ecuación diferencial: $\frac{dX}{dt} = A + BX, \text{ con } X(0) = 0$ Determinar $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t)$ y cuánto tiempo tarda en alcanzarse el valor mitad del límite. [1 punto/4]
	Distinguiremos en este problema varios casos. El primero es que $B = 0$, que se resuelve de forma inmediata, sin más que integrar: $\frac{dX}{dt} = A \Rightarrow X(t) = At + C$ Dentro de este caso, distinguiremos dos subapartados: i) $A = 0 \Rightarrow X(t) = C$ que, con $X(0) = 0$, tenemos que $C = 0$ y $X(t) = 0$. En este caso, el límite pedido es cero, pues lo es la función $\forall t$. ii) $A \neq 0 \Rightarrow X(t) = At + C$ que, con $X(0) = 0$, tenemos que $C = 0$ y finalmente $X(t) = At$. En este caso, $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = \pm\infty$, dependiendo del signo de la constante A.
	El segundo caso es que $A = 0$, en cuyo caso resolvemos separando las variables: $\frac{dX}{dt} = BX \Rightarrow \frac{dX}{BX} = dt \Rightarrow \frac{1}{B} \ln X = t + C \Rightarrow X = e^{Bt+C}$ Tomando $e^C = k$ como una constante a determinar: $X(t) = ke^{Bt}$ Con la condición $X(0) = 0 \Rightarrow X(0) = k = 0 \Rightarrow X(t) = 0 \forall t$ En este caso, el límite es cero de nuevo.
	En el caso que $A \neq 0$ y $B \neq 0$, este tipo de ecuación diferencial se resuelve separando las variables. Este es el caso interesante, y presumiblemente el objetivo del enunciado: $\frac{dX}{A + BX} = dt \Rightarrow \frac{1}{B} \ln A + BX = t + k \Rightarrow A + BX = e^{Bt+Bk} \Rightarrow X(t) = \frac{1}{B} e^{Bt+Bk} - \frac{A}{B}$ Vemos que e^{Bk} es una constante que podemos renombrar como C: $X(t) = \frac{C}{B} e^{Bt} - \frac{A}{B}$ Aplicamos la condición inicial: $X(0) = 0 \Rightarrow X(0) = \frac{C}{B} - \frac{A}{B} = 0 \Rightarrow C = A$ Con esto: $X(t) = \frac{A}{B} (e^{Bt} - 1)$ Operación que podemos hacer porque $B \neq 0$ en este caso. En cuanto al límite: $\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{A}{B} (e^{Bt} - 1)$ Tenemos dos casos:





- i) $B > 0$, en cuyo caso, el límite diverge.
 ii) $B < 0$ en este caso, $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{Bt} = 0$, y tenemos:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = \frac{-A}{B}, \quad B < 0$$

Para ver el tiempo que tarda en alcanzar el valor mitad del límite, nos restringimos a este segundo caso:

$$-\frac{A}{2B} = \frac{A}{B}(e^{Bt} - 1) \Rightarrow e^{Bt} - 1 = -\frac{1}{2} \rightarrow e^{Bt} = \frac{1}{2} \Rightarrow Bt = -\ln 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{|B|}$$

Como curiosidad, entre otras modelizaciones reales posibles, este problema está explicando la **ley de enfriamiento de Newton**. Esta ley establece que el ritmo al que disminuye la temperatura de un cuerpo 1 rodeado por otro 2 a menor temperatura (imaginemos un vaso de agua caliente en la repisa de una ventana, rodeado de aire), se enfriará según una exponencial negativa. Físicamente, la ley establece, siendo T la temperatura, t el tiempo, y T_a la temperatura ambiente:

$$\frac{dT(t)}{dt} = -k(T - T_a)$$

Donde k es una constante de proporcionalidad. En su resolución, se llega a:

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-rt}$$

Siendo T_0 la temperatura inicial del cuerpo. Es sencillo ver que, si se espera el tiempo suficiente, la temperatura del cuerpo acaba por ser la misma que la temperatura del ambiente, lo cual es del todo lógico. No hay más que pensar, como decíamos antes, en un vaso de agua a 50° colocado en la repisa de una ventana, en invierno, a 5° . Al cabo de un tiempo suficientemente alto, el vaso acabará por tomar la misma temperatura del ambiente, y lo hará de forma exponencial.

Esta es la razón de que el problema pida este límite en el infinito.



12



Mad23. (1 punto) Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función que cumple las siguientes propiedades:

$$f(x + y) = f(x) \cdot f(y), \quad \forall x, y$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 1$$

Demostrar que $f(x)$ es derivable $\forall x \in \mathbb{R}$. Obtener una expresión explícita de la función $f(x)$.

El primer paso para resolver este tipo de problemas es notar que, si sustituimos x e y por 0, tenemos:

$$f(0 + 0) = f(0) \cdot f(0) \Rightarrow f(0) = [f(0)]^2 \Rightarrow f(0) = \{0, 1\}$$

El caso $f(0) = 0$ no puede ocurrir, ya que, de ser así, el límite que propone el problema:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$$

No podría ser 1. Por tanto, la única opción es que $f(0) = 1$, que produce la indeterminación del tipo $0/0$ en la condición, que necesitamos para que el límite sea finito.

Para que una función f sea derivable en un cierto punto $a \in \mathbb{R}$ debe cumplirse que exista el límite:





	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ Acudiendo a las propiedades de la función dada: $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) \cdot f(h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) \cdot [f(h) - 1]}{h} = f(a) \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 1}{h}}_1 = f(a)$ De aquí obtenemos dos conclusiones. La primera, que efectivamente la función derivada existe $\forall a \in \mathbb{R}$. La segunda, que $f'(a) = f(a) \quad \forall x$, es decir, $f'(x) = f(x)$. Esto es una ecuación diferencial fácilmente resoluble (separación de variables): $\frac{df(x)}{dx} = f(x) \Rightarrow \frac{df(x)}{f(x)} = dx \Rightarrow \ln f(x) = x + A \Rightarrow f(x) = e^{x+A} = Be^x$ Donde hemos renombrado la constante A como $B = e^A$. Así pues, la función buscada es: $f(x) = Be^x$ Para que cumpla que $f(0) = 1$: $B = 1$ Por lo que la función buscada es: $f(x) = e^x$
	NOTA1: es sencillo probar que este resultado es correcto. De hecho, se podría haber obtenido que $B = 1$ de esta primera propiedad, que dice que: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$: $Be^{x+y} = Be^x \cdot Be^y \Rightarrow Be^{x+y} = B^2 e^{x+y}$ De donde $B = B^2$, cuya única solución, aparte de $B = 0$, es que $B = 1$. Nótese que podemos descartar el caso $B = 0$ por la segunda condición, ya que con $B = 0$ no se cumpliría que: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 1}{x} \neq 1$
	NOTA: como se menciona en el tema 22, la propiedad $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, con algunas consideraciones adicionales, forma el teorema de caracterización de la función exponencial: <u>Teorema</u>: existe una única función no nula que cumple: $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$ Tal que es continua, al menos, en un punto, y tal que $f(1) = a > 0$. Llamaremos base a este número. Además, se cumple que $f(0) = 1$. De la misma forma, una función $f(x \cdot y) = f(x) + f(y)$ forma la función logarítmica, con alguna consideración adicional.
	NOTA3: siendo escrupulosos con el problema, en el paso en que demostramos que $f'(a) = f(a)$, no hemos demostrado que existe $f(a) \forall a$, y deberíamos hacerlo, pues no aparece en ningún sitio que así sea. Para hacerlo, empecemos por notar que sabemos el valor de $f(0) = 1$. Vamos a demostrar que la función es continua en $x = 0$. Para ello, vemos el límite que propone el problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = 1$ La única forma en que este límite puede cumplirse es que se produzca una indeterminación $0/0$, de forma que: $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) - 1] = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$





	Que, al coincidir con el valor de $f(0)$, vemos que es continua en dicho punto. Ahora vamos a ver que una función que cumpla $f(x+y) = f(x) \cdot f(y)$, y que sea continua en un punto, es continua en todos los puntos. Para ello, partimos de que la función es continua en $x = 0$, y vemos qué ocurre en un punto genérico $x = a$. Debe cumplirse que: $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h)$ Usaremos la segunda definición de continuidad: $f(a) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h)$ Partiremos del lado derecho, para llegar al izquierdo, recordando que la función es continua en $x = 0$: $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a) \cdot f(h) = f(a) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} f(h) = f(a) \cdot f(0) = f(a) \cdot 1 = f(a)$ Quedando probado que la función es continua en todo $a \in \mathbb{R}$, y por tanto, existe $\forall a \in \mathbb{R}$.
13	Mad89. Sea la función $f: (0,1) \cup (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, determinada por la expresión: $f(x) = \frac{x \cdot \ln x}{x-1}$ Se pide: - Determinar $f(0)$ y $f(1)$ de modo que la función resultante sea continua en $[0, \infty)$. - Estudiar la derivabilidad de la función resultante en dicho intervalo.
	Para el primer apartado, dado que en ninguno de los dos casos la función existe, debemos extenderla en virtud de que exista el límite de la misma, de la forma: $g(x) = \begin{cases} a & x = 0 \\ \frac{x \cdot \ln x}{x-1} & x \in (0,1) \cup (1, +\infty) \\ b & x = 1 \end{cases}$ A la que podemos llamar g, que sería quizá lo más correcto, o redefinirla de nuevo como f, como parece indicar que hagamos en el enunciado. Calculamos ambos límites. En el caso del 0, sobreentenderemos que calculamos siempre 0^+. En el caso del 1, no habrá diferencia entre 1^- y 1^+, pero si la hubiese habría que analizarlo por separado: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln x}{x-1}$ Que es una indeterminación del tipo $0 \cdot \infty$. Usamos L'Hopital, previamente colocando la función para ello: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{x-1}{\ln x}} \stackrel{LH}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln x - (x-1) \cdot \frac{1}{x}}{\ln^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln^2 x}{x \cdot \ln x - (x-1)}$ Vemos que, por este camino, no llegaremos a ningún sitio. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x - (x-1)}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{-1} = 0$ Así pues, ya tenemos que el primer límite es cero, y $a = 0$.
	Calculamos el límite en $x \rightarrow 1$: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cdot \ln x}{x-1}$ Que vuelve a ser un límite $0/0$, por lo que:





$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \cdot \ln x}{x - 1} = \lim_{LH \ x \rightarrow 1} \frac{\ln x + x \cdot \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1}{1} = 1$$

Ya tenemos los dos valores, de forma que finalmente, la función extendida es:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ \frac{x \cdot \ln x}{x - 1} & x \in (0,1) \cup (1, +\infty) \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

b) Estudiamos la derivabilidad. La función es derivable en todos los puntos, salvo quizá en los puntos anteriores, 0 y 1.

$$g'(x)_{x \neq \{0,1\}} = \frac{\left(\ln x + \frac{x}{x}\right) \cdot (x - 1) - x \cdot \ln x}{(x - 1)^2} = \frac{(\ln x + 1) \cdot (x - 1) - x \cdot \ln x}{(x - 1)^2}$$

Estudiamos los límites. Recordemos que, por definición de la función del enunciado, solo estudiamos 0^+ , ya que en 0^- no existiría el logaritmo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x)_{x \neq \{0,1\}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln x + 1) \cdot (x - 1) - x \cdot \ln x}{(x - 1)^2}$$

Calculamos por separado el segundo sumando del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{LH \ x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

Que denota la idea de que el infinito del logaritmo es más débil que el cero producido por la función x . Con esto:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g'(x)_{x \neq \{0,1\}} = +\infty$$

Aunque el límite sea infinito, existe, por lo que debe coincidir con el cálculo por definición. La función no es derivable en este punto, en el que, al acercarse, se vuelve vertical.

En cuanto a $x = 1$:

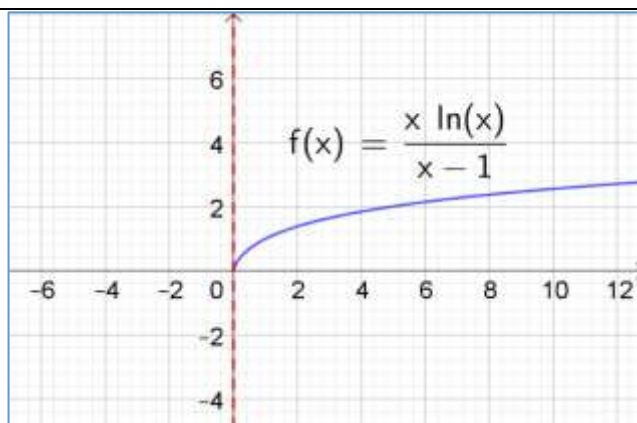
$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} g'(x)_{x \neq \{0,1\}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x + 1) \cdot (x - 1) - x \cdot \ln x}{(x - 1)^2} = \\ &= \lim_{LH \ x \rightarrow 1} \frac{\left[\frac{1}{x} \cdot (x - 1) + (\ln x + 1)\right] - \left[\ln x + x \cdot \frac{1}{x}\right]}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{x - 1}{x}}{2(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por tanto, dado que la función es continua y existen los límites de la derivada, podemos decir que la función es derivable en $x = 1$.

Así pues, la función es derivable en todo su dominio salvo en $x = 0$, que tiene tangente vertical.

La gráfica de la función es la siguiente (no se aprecia la discontinuidad en $x = 1$, pues es una discontinuidad evitable salvo que extendamos la función con un punto):





NOTA: podríamos haber utilizado también la definición de derivada, llegando al mismo resultado. En este caso, quizá, esto habría sido más cómodo:

$$f'(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{h \cdot \ln h}{h-1} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\ln h}{h-1} = +\infty$$

La función, por tanto, no es derivable en $x = 0$, donde tiene tangente vertical.

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{(1+h) \cdot \ln(1+h)}{1+h-1} - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h) \cdot \ln(1+h) - h}{h^2}$$

Como era de esperar, tenemos de nuevo un límite 0/0, que resolveremos por L'Hopital:

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h) \cdot \ln(1+h) - h}{h^2} \stackrel{LH}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h) + (1+h) \cdot \frac{1}{1+h} - 1}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{2h}$$

Aplicando de nuevo L'Hopital:

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1+h)}{2h} \stackrel{LH}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+h}}{2} = \frac{1}{2}$$

Llegando al mismo resultado que antes.

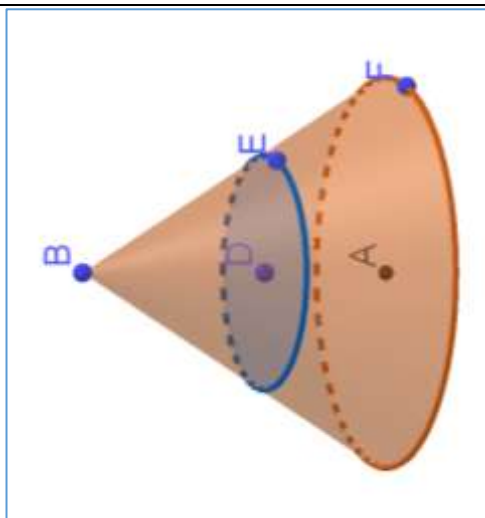
14 Can00. Obtener, mediante integración, la fórmula que da el volumen del cono recto circular de radio de la base R y altura h , dados.

F1 La primera idea para la obtención del volumen de un cono es mediante la conocida fórmula para los volúmenes de revolución:

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

Que no es más que la suma de todos los discos de radio $f(x)$ (variable), a lo largo del eje x . En nuestro caso:





La función a integrar podemos obtenerla de la pendiente de la recta que, además, pasa por el origen, y que viene dada por:

$$m = \frac{R}{h}$$

De donde la expresión es:

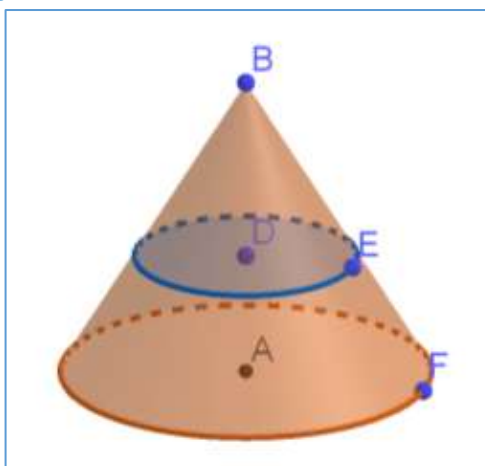
$$f(x) = \frac{R}{h}x$$

El volumen es:

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{R}{h}x \right)^2 dx = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \frac{\pi h^3 R^2}{3h^2} = \frac{\pi R^2 h}{3}$$

F2

Este problema, en cambio, es más instructivo desde el punto de vista de la diferencial. Consideremos el cono como:



La idea de la diferencial se ilustra muy bien en este ejemplo. Fijémonos en el cono de la figura, al que se le ha dibujado un círculo en algún lugar. Este círculo, al ir recorriendo el cono de arriba hacia abajo, tendrá un área variable.

El objetivo es “sumar” todos esos círculos de radio variable, y así lograr el volumen del cono, que como sabemos debe ser:

$$V_{cono} = \frac{A_{base} \cdot h}{3} = \frac{\pi R^2 h}{3}$$





Llamaremos $S(z)$ a la superficie de cada uno de los círculos, que obviamente dependerá del radio, que a su vez dependerá de la altura z :

$$S(z) = \pi[r(z)]^2$$

Usemos semejanza entre los triángulos BDE y BAF , al igual que como se hace para deducir las dimensiones del tronco de cono. Así, vemos que:

$$\frac{r(z)}{R} = \frac{z}{h}$$

De donde:

$$r(z) = \frac{zR}{h}$$

Ahora, con esto, lo que debemos hacer es “sumar” a lo largo de z . Es algo así como si quisiésemos calcular cilindros muy finos, cuya base es $S(z)$ y la espesor dz , de modo que el volumen de estos finos cilindros es:

$$dV = S(z)dz$$

Y sumarlos todos consiste en calcular la integral:

$$V = \int_{z=0}^{z=h} S(z)dz$$

No tenemos más que acabar el problema:

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{zR}{h} \right)^2 dz = \frac{\pi R^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz = \frac{\pi R^2}{h^2} \cdot \frac{h^3}{3} = \boxed{\frac{\pi R^2 h}{3}}$$

F3

Una tercera forma de hacer el problema es recurrir al elemento diferencial de volumen en coordenadas cartesianas:

$$V = \iiint_V dx dy dz$$

Para ello, recordemos que debemos colocar los límites de integración apropiadamente. En este caso quedarían de la siguiente forma:

$$V = \int_{x=-R}^{x=R} \int_{y=-\sqrt{R^2-x^2}}^{y=\sqrt{R^2-x^2}} \int_{z=\frac{h}{R}\sqrt{x^2+y^2}}^{z=h} dx dy dz$$

Obviamente, esta integral resulta tan complicada que ni lo intentaremos. En su resolución, posiblemente, sea necesario incluso el uso de trigonometría hiperbólica.

Sin embargo, podemos usar el cambio de coordenadas cilíndricas:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

Cuyo jacobiano es simplemente $J = \rho$. Así, la función a integrar queda:

$$V = \int_{\rho=0}^{\rho=R} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{z=\frac{h}{R}\rho}^{z=h} (\rho) \cdot dz \cdot d\theta \cdot d\rho$$

Integrando primero en z :

$$V = \int_{\rho=0}^{\rho=R} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} [\rho z]_{z=\frac{h}{R}\rho}^{z=h} \cdot d\theta \cdot d\rho = \int_{\rho=0}^{\rho=R} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \rho \left(h - \frac{h}{R}\rho \right) \cdot d\theta \cdot d\rho$$

Integrando ahora en θ :

$$V = \int_{\rho=0}^{\rho=R} \rho \left(h - \frac{h}{R}\rho \right) [\theta]_0^{2\pi} \cdot d\rho = \int_{\rho=0}^{\rho=R} 2\pi h \left(\rho - \frac{\rho^2}{R} \right) \cdot d\rho$$

Por último:





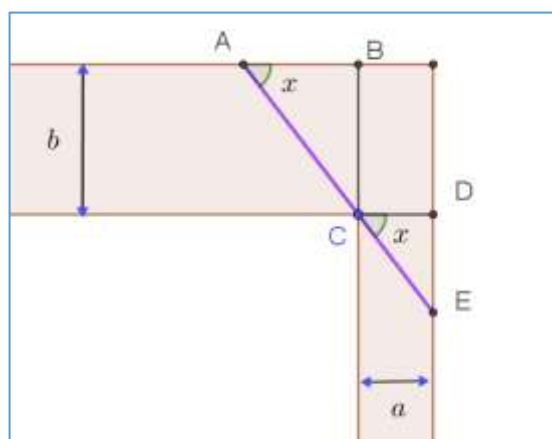
$$V = 2\pi h \left(\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^3}{3R} \right)_0^R = 2\pi h \left(\frac{R^2}{2} - \frac{R^2}{3} \right) = 2\pi h \frac{R^2}{6} = \boxed{\frac{\pi h R^2}{3}}$$

15



Val25. Una viga rígida, considerada como un objeto unidimensional, debe ser transportada horizontalmente a ras del suelo a través del pasillo que gira en ángulo recto. La anchura del pasillo antes de la esquina es a , y tras el giro, pasa a tener una anchura b . Determinar la longitud máxima que puede tener la viga para que sea posible trasladarla, sin levantarla del suelo, y superar la esquina formada por los dos tramos perpendiculares del pasillo.

Lo primero para poder resolver este ejercicio es realizar un buen dibujo. El parámetro en que podemos fijarnos, aunque hay otros posibles, es el ángulo que forma la barra con la horizontal. A medida que cambie este ángulo, la barra irá inclinándose hacia un lado u otro. La esquina marcada como C es la clave del problema, ya que la barra inclinada nunca podrá pasar de C:



Utilizando trigonometría en los triángulos ABC y CDE , quedaría la longitud de la viga dividida en dos trozos en C:

$$AC = \frac{b}{\operatorname{sen} x}, \quad CE = \frac{a}{\operatorname{cos} x}$$

$$f(x) = \frac{b}{\operatorname{sen} x} + \frac{a}{\operatorname{cos} x}$$

Necesitamos buscar el ángulo que minimice esta expresión, ya que la barra más pequeña es la que puede tocar la esquina. A partir de ahí, el resto de barras serán mayores, y no entrará bien por un pasillo, bien por otro:

$$f'(x) = \frac{-b \operatorname{cos} x}{\operatorname{sen}^2 x} + \frac{a \operatorname{sen} x}{\operatorname{cos}^2 x} = \frac{a \cdot \operatorname{sen}^3 x - b \cdot \operatorname{cos}^3 x}{\operatorname{sen}^2 x \cdot \operatorname{cos}^2 x}$$

Los posibles extremos relativos pueden ser los puntos de tangencia horizontal (derivada igualada a cero), o bien cualquier otro elemento como puntos angulosos, puntos límite

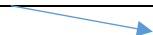
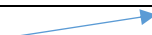




de la función, etc. Teniendo en cuenta que esta función solo se anula en valores de $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \dots$, que no son admisibles en el problema (barras pegadas a la pared, verticales, etc), nos quedamos solo con los puntos de tangencia horizontal de la función, es decir, de derivada cero:

$$a \cdot \operatorname{sen}^3 x - b \cdot \cos^3 x = 0 \Leftrightarrow \boxed{\operatorname{tg} x = \sqrt[3]{\frac{b}{a}}}$$

Veamos si esto es un máximo o un mínimo:

	$\left(-\infty, \arctan \sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right)$	$\left(\arctan \sqrt[3]{\frac{b}{a}}, \infty\right)$
$f'(x)$	-	+
		

Así que vemos que es un mínimo de la función, que básicamente lo que quiere decir, que ese es el valor de x para el que hay menos espacio para girar, por lo tanto, la máxima longitud posible de la viga.

Para conocer el valor de la viga, debemos sustituir en la función original este valor. Sin embargo, despejar x para luego buscar los valores de $f(x)$, y más teniendo en cuenta que esta dependerá de a y b , no parece una forma razonable de enfocarlo. Sin embargo, podemos usar la identidad fundamental trigonométrica de la siguiente forma:

$$\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1 \Rightarrow \begin{cases} :s^2 & 1 + \frac{1}{\operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 x} \Rightarrow \operatorname{sen} x = \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}} \\ :c^2 & \operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \Rightarrow \cos x = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x}} \end{cases}$$

Nótese que no tenemos en cuenta los valores $\pm$, ya que solo tenemos ángulos agudos, en el primer cuadrante, lo que simplifica los despejes. Con esto:

$$\begin{aligned} f(x_{\min}) &= \frac{b}{\operatorname{sen} x_{\min}} + \frac{a}{\cos x_{\min}} = \frac{b}{\frac{\operatorname{tg} x_{\min}}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x_{\min}}}} + \frac{a}{\frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 x_{\min}}}} \\ &= \frac{b \sqrt{1 + \left(\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right)^2}}{\sqrt[3]{\frac{b}{a}}} + a \sqrt{1 + \left(\sqrt[3]{\frac{b}{a}}\right)^2} \end{aligned}$$

Simplificar esta expresión es tedioso, pero no imposible. Procedemos:





$$\begin{aligned}f(x_{min}) &= \sqrt{\frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2}} + \frac{\sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{a^2}}} \left(\frac{b\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} + a \right) = \frac{\sqrt{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}}}{\sqrt[3]{a}} \left(\frac{b\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} \cdot \frac{\sqrt[3]{b^2}}{\sqrt[3]{b^2}} + a \right) \\&= \sqrt{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}} \cdot \left(\sqrt[3]{b^2} + \frac{a}{\sqrt[3]{a}} \right) = \sqrt{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}} \cdot \left(\sqrt[3]{b^2} + \frac{a}{\sqrt[3]{a}} \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[3]{a^2}} \right) \\&= \sqrt{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2}} \left(\sqrt[3]{b^2} + \sqrt[3]{a^2} \right)\end{aligned}$$

Y, finalmente, la expresión más sencilla para la longitud de la barra es:

$$f(x_{min}) = \left(\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{b^2} \right)^{3/2}$$

